

Ushtrime ND5a

1.3.28 Ç'largësi do të përshkojë treni pas ndaljes së veprimit të avullit, nëse ka qenë duke lëvizur me shpejtësinë $v=54 \text{ km/h}$ dhe nëse koeficienti i fërkimit është $\mu=0.05$?

Zgjidhja

Të dhënat:

$$\underline{v} = 54 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 54 \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \underline{15 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

$$\underline{\mu = 0.05, g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$$

$$s = ?$$

$$\frac{1}{2} m v^2 = F_f \cdot s \rightarrow \frac{1}{2} m v^2 = \mu m g \cdot s$$

$$\frac{1}{2} v^2 = \mu g \cdot s \quad / : \mu \cdot g$$

$$s = \frac{v^2}{2 \mu \cdot g} = \frac{\left(15 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2 \cdot 0.05 \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \frac{225 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{0.981 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \underline{229.36 \text{ m}}$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

$$F_f = \mu \cdot Q = \mu m g$$

$$Q = m g$$

$$E_k = A = F_f \cdot s$$